

Индикаторы / Индикатори - 8.0

RU UA

План модуля

1. Введение.
2. Cryptology Structure.
3. RSI.
4. Объемы.
5. Cryptology PDH/PDL.
6. ATR.
7. Выводы.

1. Введение

Индикаторы - это инструменты, основанные на статистических показателях торгов: цены, объемов торгов и т.д. На основе анализа технических индикаторов трейдеры принимают решение об открытии или закрытии позиций.

Техническими индикаторы названы потому, что они используют лишь статистические показатели торгов (рынков) и не принимают во внимание фундаментальные показатели торгуемых инструментов.

Это класс показателей, рассчитываемых на основании исторических данных динамики цен активов. Они служат для прогнозирования будущих цен активов или просто их направлений движения (трендов), исходя из поведения цены в прошлом.

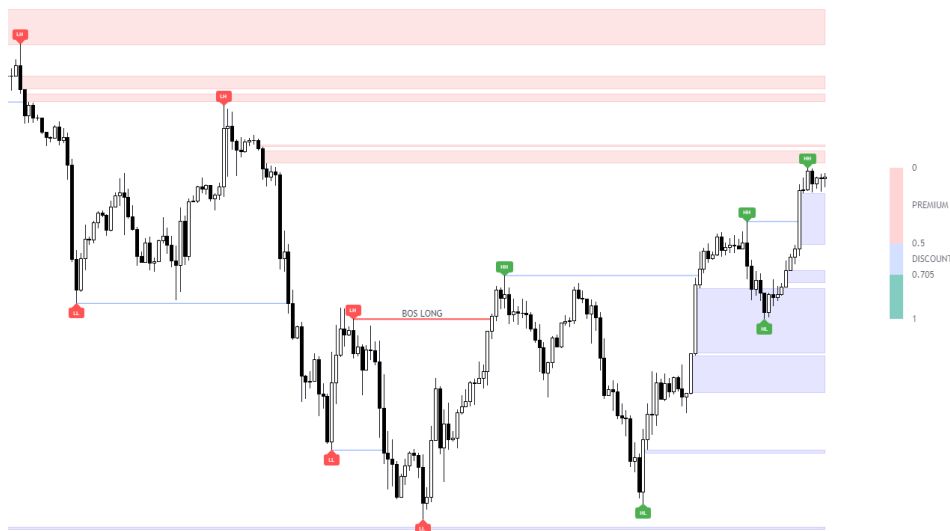
Существует огромное количество различных индикаторов: стандартных, частных, закрытых и т.д. Индикаторы есть как на графике внутри биржи, на которой вы торгуете, так и на основном ресурсе для технического анализа – TradingView

2. Cryptology Structure

Вспомогательный индикатор, отмечающий структурные точки, уровни слома структуры (BOS), Imbalance (IMB), накладывает сетку Фибоначчи (Premium/Discount).

Индикатор и инструкции по установке можно найти [тут](#).

Всегда перепроверяйте информацию, которую даёт индикатор!



В настройках индикатора можно изменить визуальную составляющую, а также при изменении значений “Глубина” можно более точно настроить данный индикатор для каждого ТФ.

Дополнительно отметим, что индикатор является вспомогательным инструментом и не заменяет анализ.



3. RSI

Индекс относительной силы (RSI) – это хорошо известный индикатор, основанный на ценовых импульсах. Он широко используется для измерения скорости изменений цены.

По существу, RSI, на графике, представляет собой визуальное средство для мониторинга как текущей, так и исторической силы и слабости рынка. Степень силы или слабости основывается на ценах закрытия за конкретно указанный период торговли, создавая надежную метрику изменения цены и импульса.

Индикатор RSI (Relative Strength Index - индикатор относительной силы) является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами.

RSI показывает информацию об импульсе движения цены. Показания RSI колеблются между 0 и 100. RSI

считается “перекупленным”, когда достигает значения 70, и “перепроданным”, когда опускается ниже 30.

Стандартная настройка для RSI - 14 периодов, означающая, что RSI оценивает последние 14 свечей.

Формула индикатора

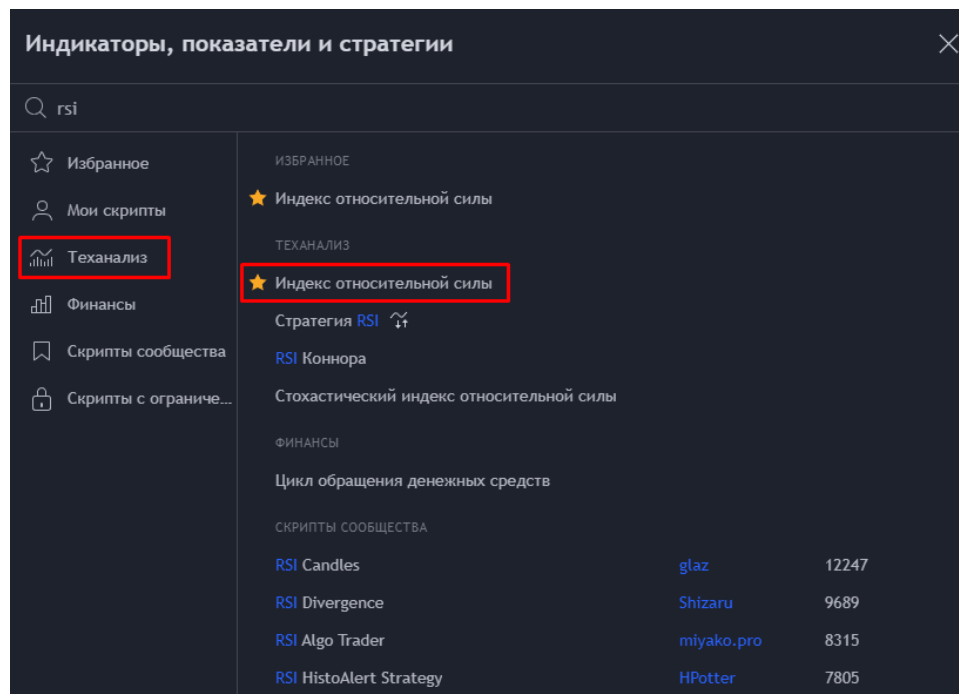
$$RSI = 100 - (100 / (1 + (\text{среднее значение изменения цены в сторону повышения} / \text{среднее значение изменения цены в сторону понижения})))$$

RSI сравнивает среднее движение цены и анализирует, сколько из последних 14 свечей было бычьи по сравнению с медвежьими, а также оценивает размер каждой свечи.

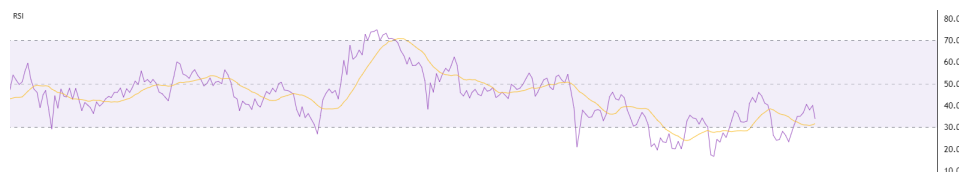
Например, если бы все 14 ценовых свечей были бычьими, индикатор RSI был бы равен 100, а если бы все 14 ценовых свечей были медвежьими, RSI был бы равен 0. RSI 50 означает, что 7 последних свечей были медвежьими, а 7 были бычьими. Чем больше было бычьих свечей по сравнению с медвежьими, тем больше будет значение индикатора

Установка индикатора

Для установки RSI необходимо зайти в раздел “Индикаторы” программы TradingView и ввести “RSI” в поисковую строку. Кликаем по первому индикатору.

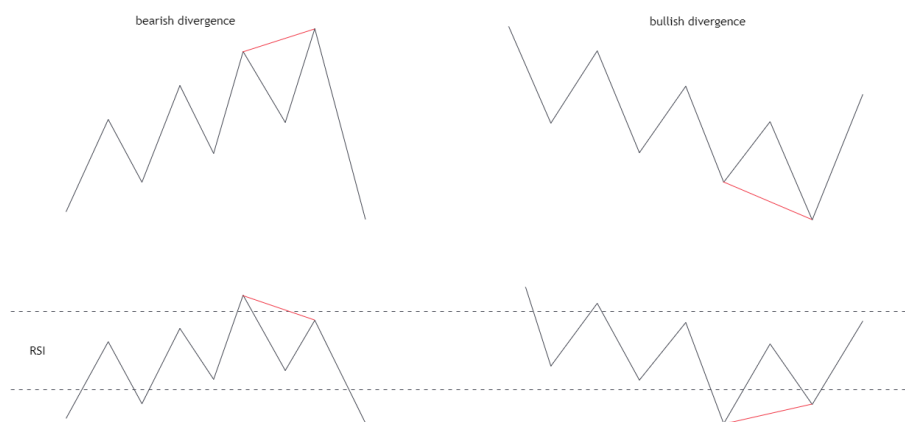


Рабочая область индикатора



Высокие значения RSI просто означают, что бычьих свечей было больше, чем медвежьих. И хотя цена не может продолжать двигаться только на бычьих свечах, опасно полагать, что только из-за того, что RSI показывает перекупленность, рынок может развернуться.

Еще один способ использования индикатора RSI для определения точек разворота цены - поиск *дивергенций*. Дивергенция означает, что показание цены не соответствует ценовой динамике.



Дивергенция происходит, когда индикатор RSI начинает разворачиваться раньше, чем цена.

Медвежья дивергенция состоит из перекупленного значения RSI, обратите внимание на первый пример, когда мы видим очередное обновление максимума на графике и в тоже время обновление минимума на индикаторе RSI.

В ситуации *бычьей дивергенции*, в зоне перепроданности RSI, мы наблюдаем очередное структурное обновление минимумов, в тоже время на индикаторе обновление максимума.



Проследим за движением цены и посмотрим, как дивергенция RSI может стать отличным способом определения силы тренда на графическом примере.

Мы видим нисходящий тренд, после каждой коррекции происходит обновление структурных минимумов. RSI подтверждает это, показывая более низкие значения, падая с 22 до 18. Это означает, что нисходящий тренд ускорился.

Хотя цена достигла нового абсолютного минимума, мы можем видеть, что она не смогла упасть еще ниже. RSI подтвердил это, показав более высокий RSI и значение 38. Это означает, что во время последней волны медвежьего тренда продавцы уже теряют свою силу.

Когда движение цены и показания индикатора показывают противоположные сигналы, возникает

дивергенция. Дивергенция помогает нам понять, что сила тренда ослабевает и что быки или медведи постепенно теряют свои позиции.

Что из себя представляет дивергенция RSI?

Давайте взглянем на несколько графиков, чтобы вы могли увидеть дивергенцию в действии.

Медвежья дивергенция

Цена образует новый максимум, но на RSI соответствующая точка образовалась ниже предыдущей. Образовалась дивергенция. Это может дать намек на то, что восходящий импульс замедляется и вскоре может произойти нисходящее движение.



Бычья дивергенция

Бычья дивергенция — полная противоположность медвежьей дивергенции. Сначала обратите внимание на сигнал перепроданности на индикаторе RSI.

Затем ищите более низкий минимум цены и более высокий минимум RSI. Более высокий минимум RSI не обязательно должен находиться в области перепроданности, чтобы сигнал оставался действительным.



Отлично, теперь вы ознакомились с дивергенцией. Не забывайте, что качественная дивергенция является возможным сигналом разворота тренда.

4. Объемы

Старейший и самый популярный индикаторов. Объем указывает общее количество финансового инструмента (количество сделок), которое торговалось в течение определенного периода времени. Он может относиться к акциям, контрактам или лотам.

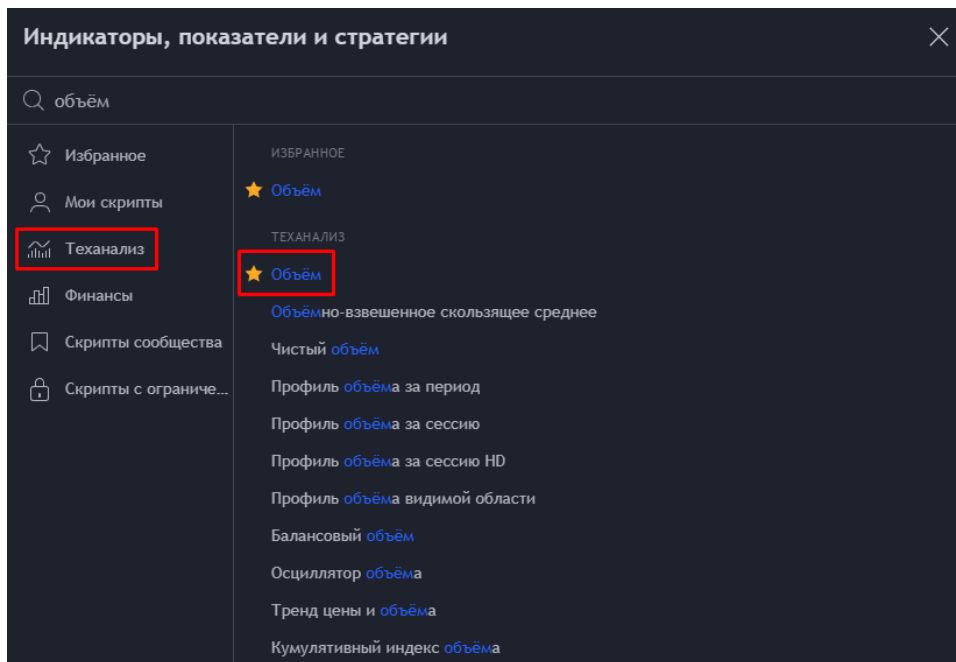
Один из немногих индикаторов, который не основан на цене. Высокий объем указывает на высокий интерес к инструменту по его текущей цене, и наоборот. Данные отслеживаются и предоставляются биржами.

Обычно представлен в виде гистограммы: цветных столбцов, где зеленый указывает, что объем текущего бара превышает объем предыдущего, а красный, что объем текущего бара имеет меньшее значение, чем объем предыдущего.

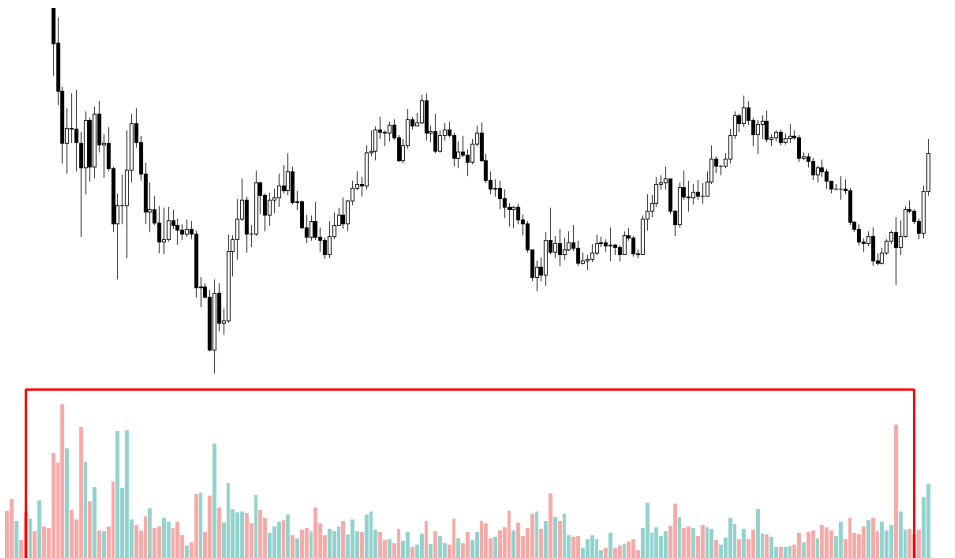
Высота каждого столбика зависит от количества сделок, совершенных за этот период времени. Так, чем больше было совершено сделок, тем больше высота столбика, и наоборот.

Установка индикатора

Для установки индикатора "Объем", необходимо зайти в раздел "Индикаторы" программы TradingView и ввести "Объем" в поисковую строку. Кликаем по первому индикатору.



Рабочая область индикатора



Резкое увеличение объема торгов указывает на возросшую вероятность изменения цены.

Как правило, увеличение объема можно наблюдать во время новостных событий. Сильные трендовые движения идут рука об руку с увеличением объемов торгов, поэтому его рассматривают как признак силы.

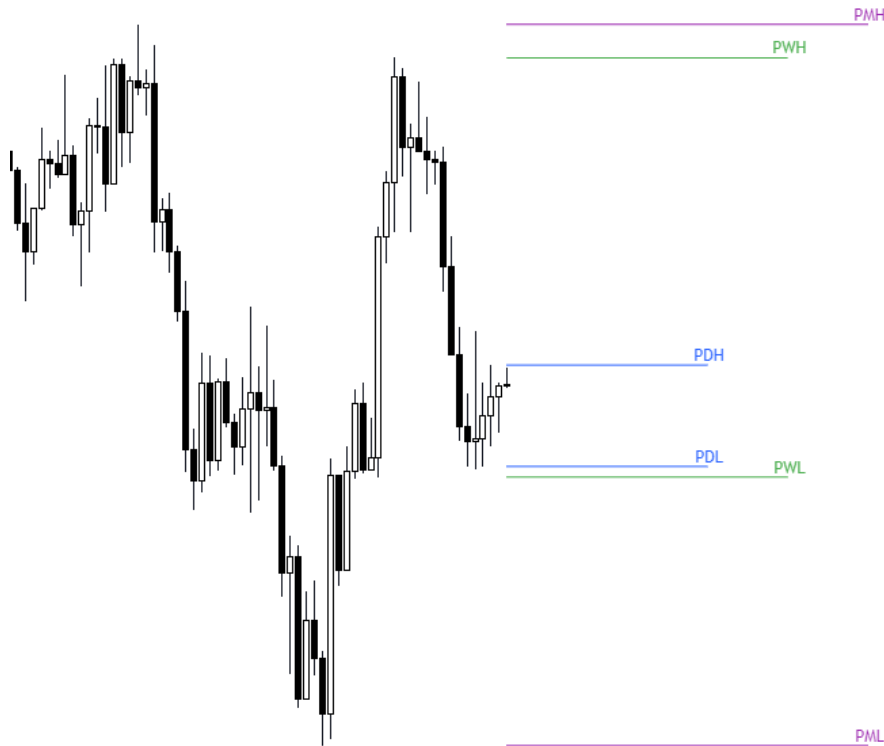
Можно ожидать высокий объем покупок на уровне поддержки и высокий объем продаж на уровне сопротивления.

Большинство трейдеров используют объемы в сочетании с торговыми инструментами для подтверждения.

5. Cryptology PDH/PDL

Вспомогательный индикатор, используется как дополнительный фактор при работе с концепцией Smart Money. Показывает уровни максимума/минимума дня, недели, месяца.

Индикатор и инструкции по установке можно найти [тут](#).



PMH/PML - уровни максимум/минимум месяца.

PWH/PWL - уровни максимум/минимум недели.

PDH/PDL - уровни максимум/минимум дня.

Эти ценовые уровни, также известные как «PDL» и «PDH», служат важными ориентирами для определения важных ценовых уровней, помогающих подтвердить торговые идеи.

PDH/PDL - уровни максимум/минимум дня, это также основные пулы ликвидности предыдущего дня, ритейл трейдеры прошлого дня выставляют свои стоп ордера, за данные уровни.

Цена PDH/PDL может быть важным фактором при построении торгового плана на день.

6. ATR

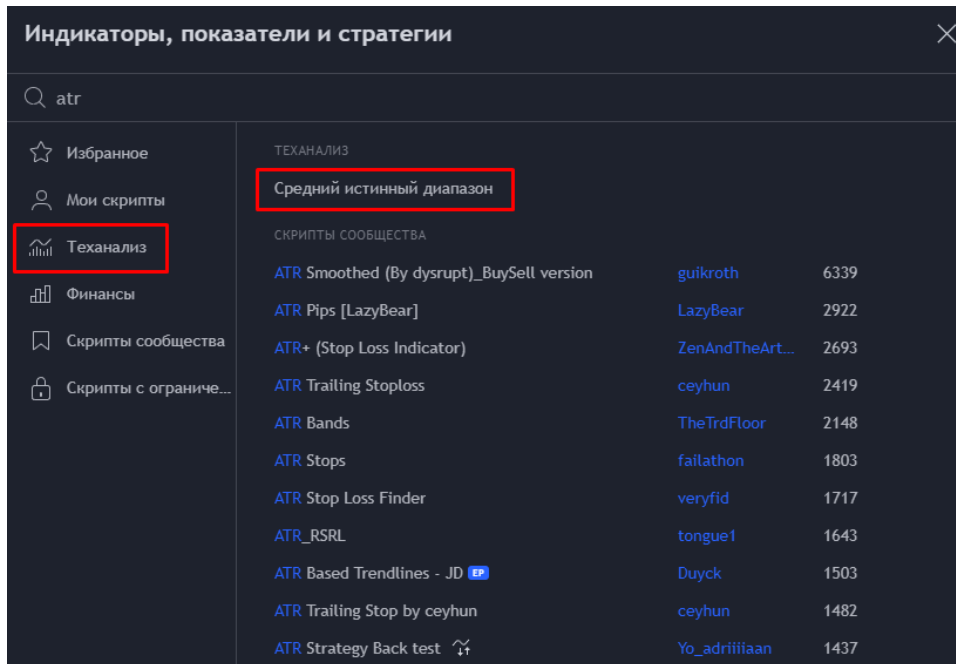
Средний истинный диапазон (англ. The Average True Range, ATR) - это инструмент, используемый в техническом анализе для измерения уровня волатильности.

В отличие от других современных популярных индикаторов, ATR не используется для выявления направления движения цены. Он используется только для измерения уровня волатильности, особенно волатильности, вызванной ценовыми разрывами или медленным обновлением графика.

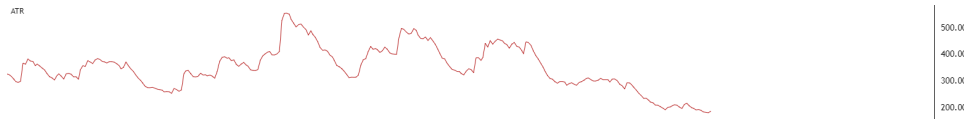
ATR помогает трейдерам предсказать, насколько сильно цена актива может измениться в будущем, а также на каком удалении от нее размещать стоп-лосс или уровень тейк-профит.

Установка индикатора

Для установки индикатора “ATR”, необходимо зайти в раздел “Индикаторы” программы TradingView и ввести “ATR” в поисковую строку. Кликаем по первому индикатору.



Рабочая область индикатора



Средний истинный диапазон также служит как фильтр тренда. Его можно определять по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности.

Принцип прогнозирования с помощью ATR формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

ATR – это вид скользящей средней, обычно строящейся для периода в 14 дней. Эта цифра может изменяться в зависимости от вашей стратегии.

Волатильность актива может увеличиваться или уменьшаться.

Если линия поднимается, волатильность актива растет; если же линия опускается, волатильность падает. ATR не показывает направления, в котором движется актив

На изображении ниже показано, как с помощью ATR определить высокую и низкую волатильность:



Использование ATR для стоп-лоссов

Индикатор ATR можно использовать для размещения стоп ордера. ATR дает дополнительную информацию о том, насколько цена должна измениться и на основе этих данных можно выставить стоп ордер.

Пример



В примере на графике BTC H3 волатильность равна 403 пунктам, которые следует отсчитать от нижней точки.

Значения индикатора в пунктах цены можно узнать наведением курсора на свечу SFP.

Ордер на ограничение убытка позволяет трейдеру «пережить дубль»: иногда крупные игроки повторно тестируют зону потенциальных стопов, ликвидирова скальперов. Уровень защитного ордера не переставляется, но трейдер должен закрыть сделку вручную, если какая-либо свеча закроется ниже минимума (в случае с продажами – максимума) паттерна SFP. Тогда паттерн будет являться неактуальным.

Таким образом, использовать ATR для размещения стоп-лоссов оптимально. Он позволяет разместить стоп-лосс максимально далеко и избежать любого рыночного шума, используя самый короткий из

возможных для этого стоп ордеров.

Настройки ATR

Изменение настроек ATR влияет на его чувствительность.

Стандартное значение для ATR – 14, то есть, индикатор измеряет волатильность цены на основе 14 последних периодов времени. Как указано выше, обычно это 14 дней.

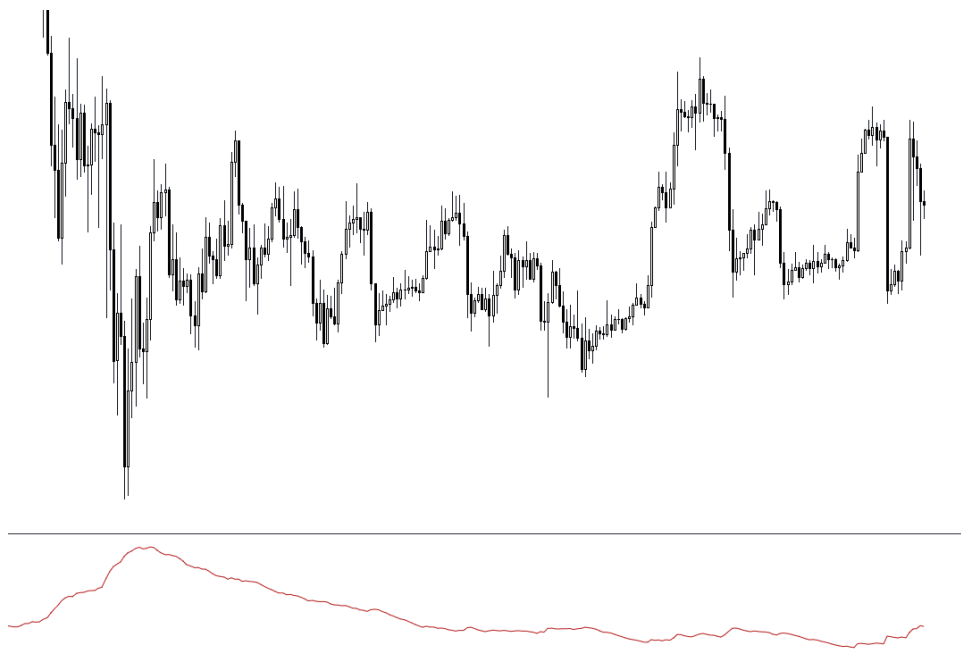
Использование более низких значений означает меньшее количество данных для работы. Это делает индикатор гораздо более чувствительным к недавним ценовым движениям и позволяет быстрее получать информацию.

Повышение значения оказывает противоположный эффект - линия скользящей средней становится сглаженной, сравнительно одинаковой на протяжении больших периодов времени.

На изображениях ниже показана разница того, как два варианта выглядят на графике. В первом случае ATR был установлен на 7, что составляет ровно половину от стандартного значения в 14. Это привело к достаточно неровной линии.



На изображении ниже ATR был установлен на 28. Линия индикатора стала гораздо более сглаженной.



При изменении настроек ATR важно проверить, улучшаются или ухудшаются ваши торговые результаты.

Для определения того, какие из настроек лучше всего подходят для вашей торговой стратегии, совершите серию сделок с использованием каждой из настроек, результаты зафиксируйте в торговом журнале и затем сравните их, чтобы найти наиболее подходящую для вас.

7. Выводы

Индикаторы - вспомогательный инструмент, используемый для подтверждения своих торговых идей.

Описанные индикаторы не дают сигналов купить/продать. Они служат дополнительным фактором, с помощью которого трейдер принимает решение для открытия/закрытия своей позиции.